

Virtual Staining

Colorazione Virtuale di Immagini Istopatologiche
tramite Deep Learning

Autori: Amato Riccardo Giuseppe e Mura Andrea

Corso di Laurea: Ing. E.I.T. Curriculum Informatica

Anno accademico: 2024/2025



TABELLA DEI CONTENUTI

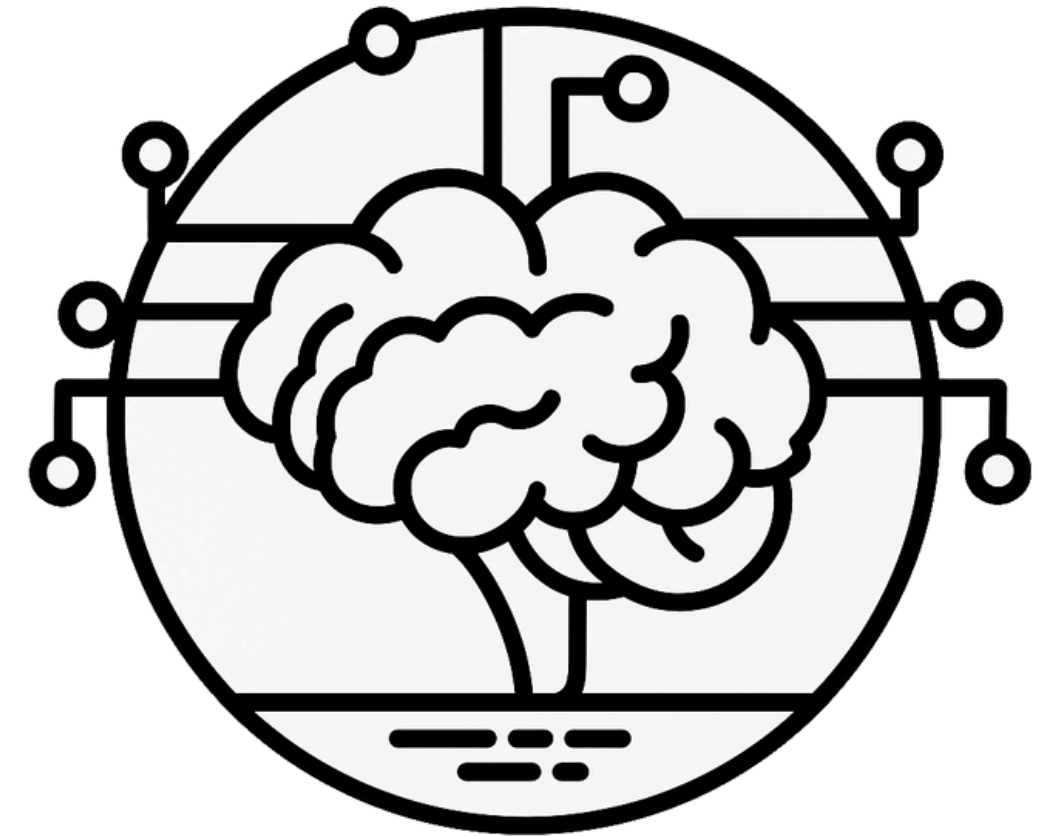
- Introduzione
- Pipeline generale
- Normalizzazione e maschere
- Allineamento immagini
- Creazione del dataset
- Architettura rete Pix2Pix
- Risultati ottenuti
- Considerazioni finali

INTRODUZIONE

La colorazione istopatologica (come l'H&E) è essenziale per la diagnosi medica, ma richiede procedure manuali lente, dispendiose e soggette a variabilità.

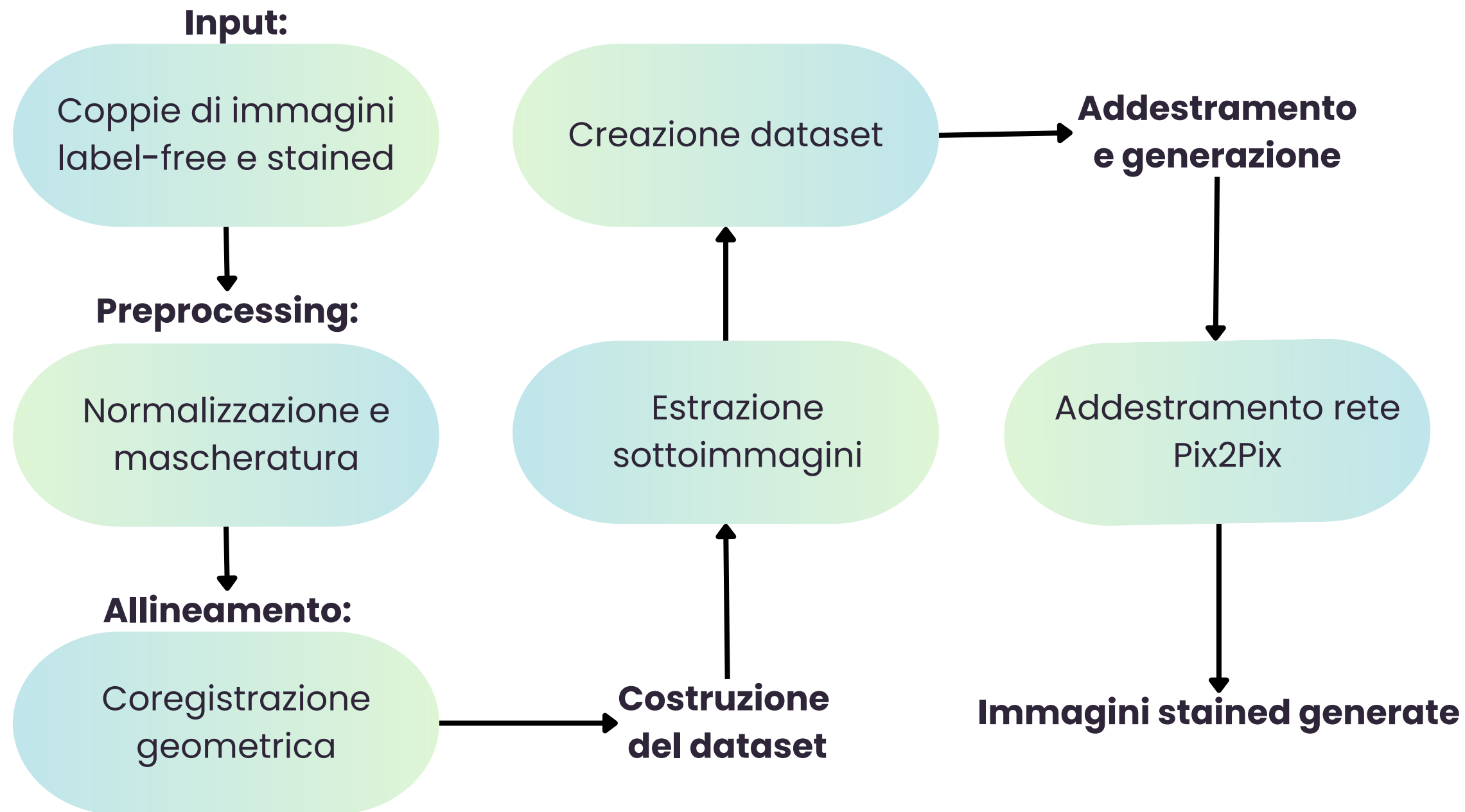
Le immagini *label-free* (non colorate) permettono acquisizioni più rapide e standardizzate, ma non forniscono le stesse informazioni cromatiche, necessarie per un'analisi efficace, che forniscono le *stained* (colorate).

Questo progetto propone un approccio di colorazione virtuale automatica tramite Deep Learning, in grado di simulare la colorazione H&E a partire da immagini *label-free*, garantendo così riproducibilità e riduzione del carico laboratoristico.



PIPELINE GENERALE

La pipeline implementata prevede una sequenza di step automatizzati che, a partire da immagini istopatologiche *label-free* e *stained*, consente di generare un dataset e addestrare la rete neurale per la colorazione virtuale.

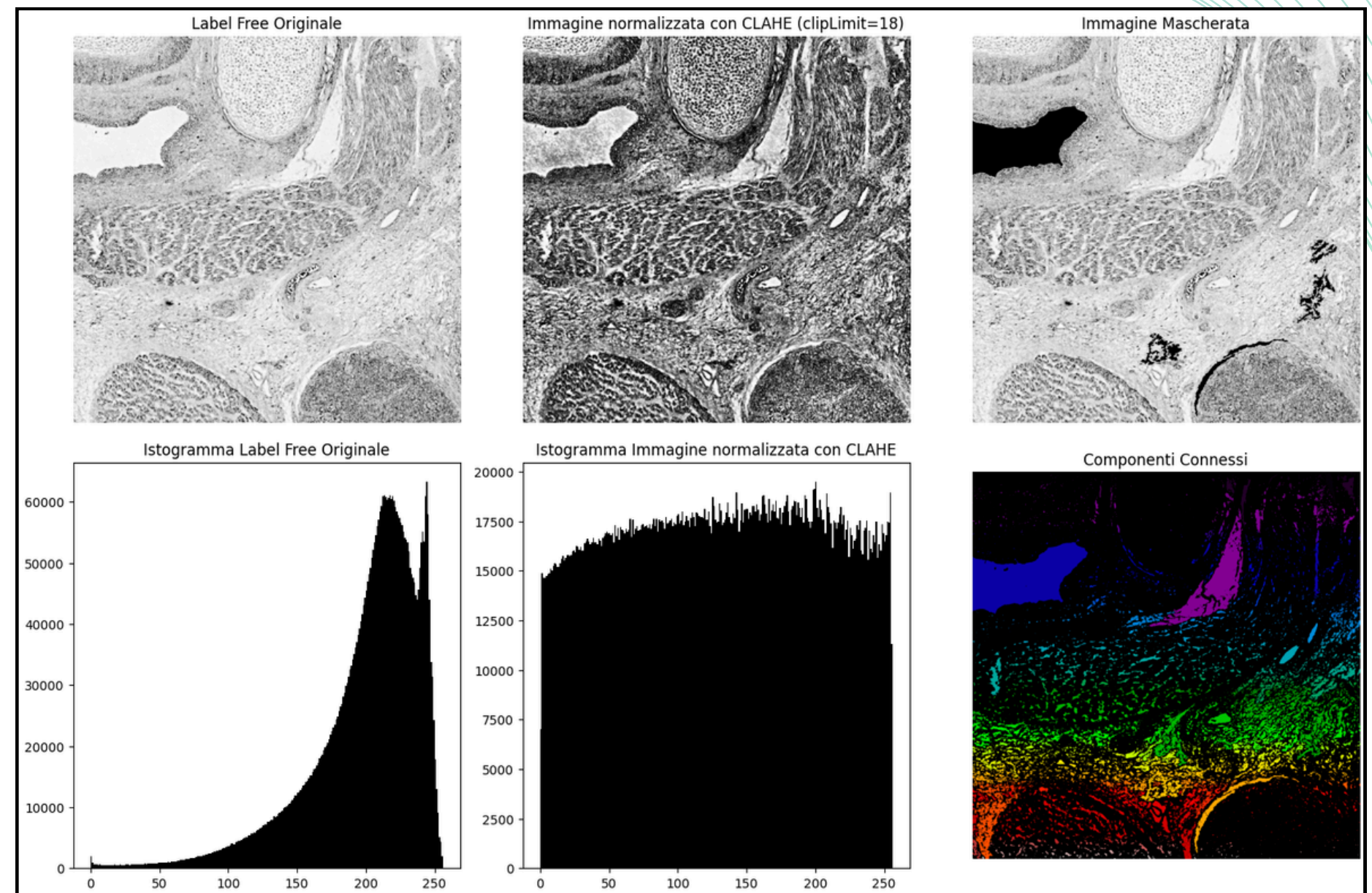


NORMALIZZAZIONE E MASCHERE

In questa fase viene ottimizzato il contrasto delle immagini e vengono generate maschere per isolare le aree di tessuto valide, migliorando l'individuazione dei **keypoints** per l'allineamento.

La normalizzazione delle immagini avviene tramite **CLAHE**, che ottimizza il contrasto e uniforma l'intensità. Questo facilita e migliora rilevamento dei **keypoints**, ovvero strutture rilevanti per la successiva fase di allineamento.

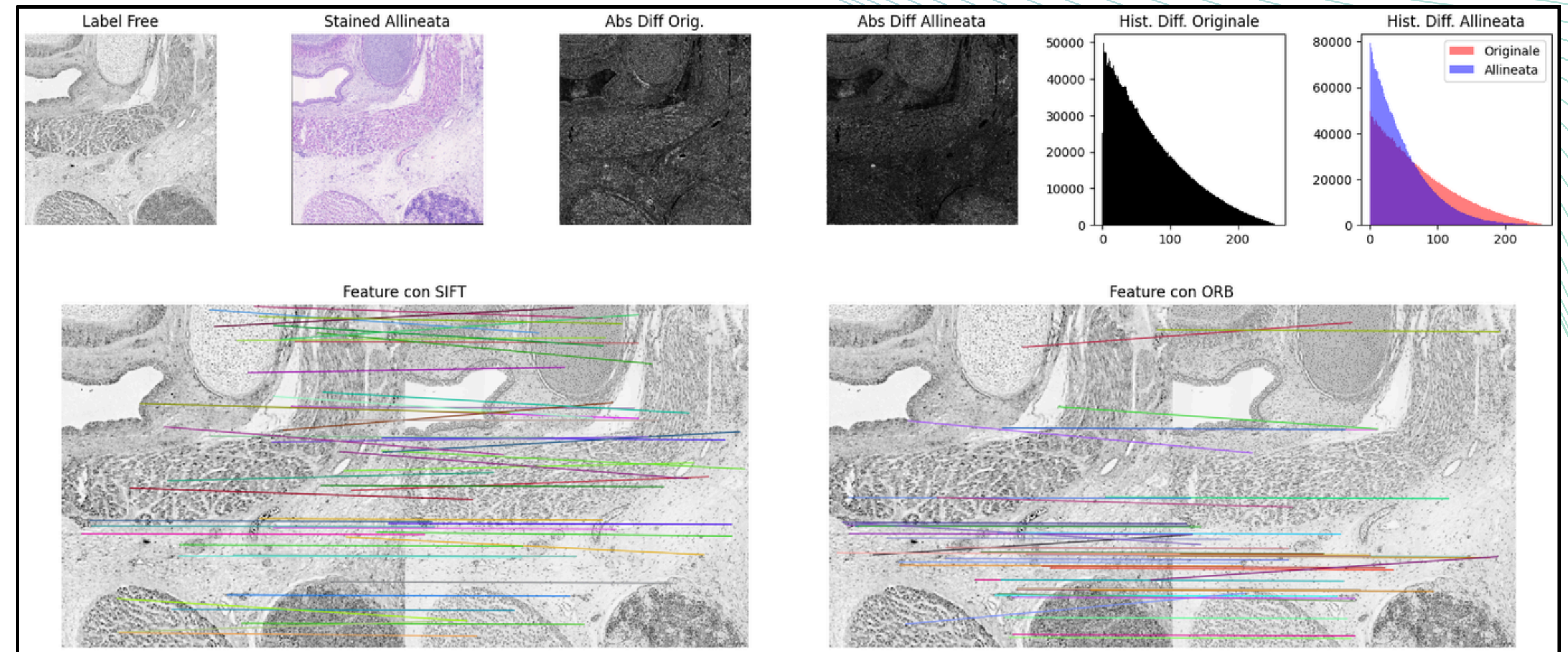
In parallelo, viene generata una maschera binaria che consente di individuare le sole regioni di tessuto, escludendo perciò lo sfondo. La segmentazione avviene tramite un'analisi dei **componenti connessi** e un filtraggio tramite **deviazione standard** locale.



ALLINEAMENTO IMMAGINI

Per confrontare correttamente le immagini, è stato necessario allinearle geometricamente.

Abbiamo confrontato due algoritmi: **SIFT** e **ORB**, capaci di rilevare punti chiave e metterli in corrispondenza.



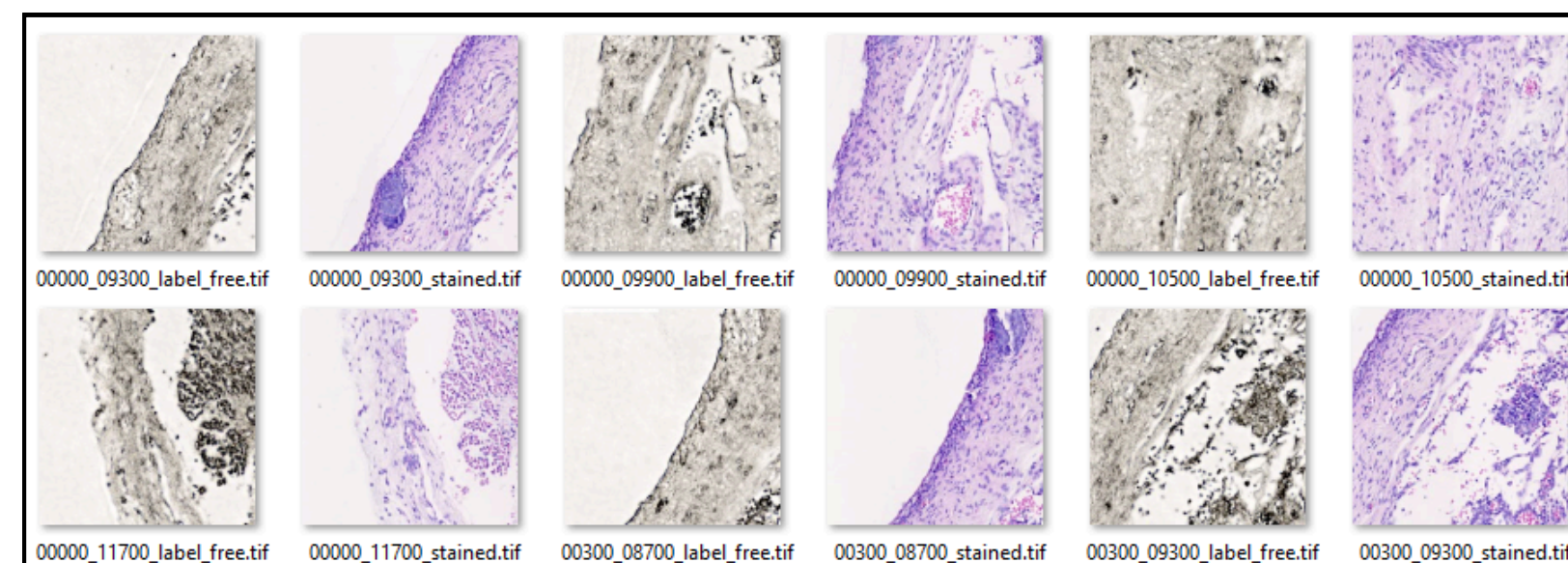
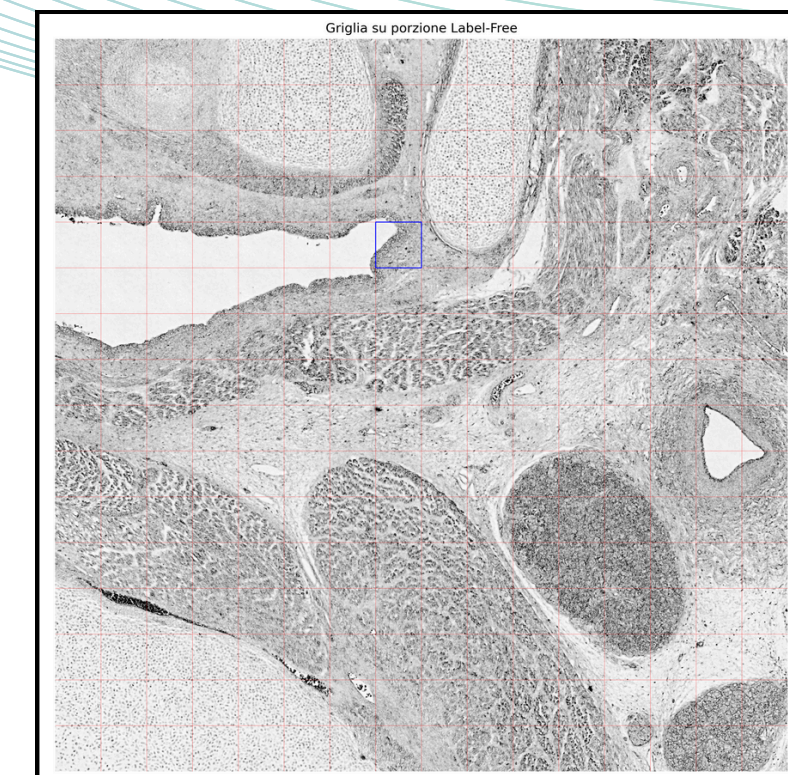
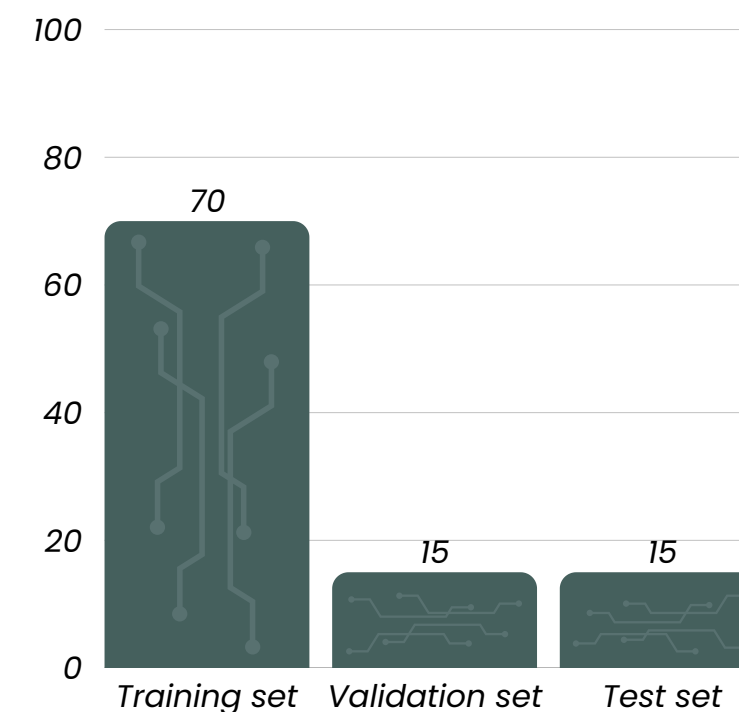
SIFT si è rivelato l'algoritmo con risultati più soddisfacenti. I match individuati sono stati filtrati tramite **distanza euclidea**, mantenendo solo quelli più coerenti e significativi per la trasformazione geometrica. L'efficacia dell'allineamento è stata confermata dalla riduzione delle differenze locali tra le immagini, misurata tramite la differenza assoluta e analizzata negli istogrammi.

CREAZIONE DEL DATASET

Le immagini allineate vengono suddivise in **patch** (sottoimmagini) **512x512**, scorrendo con passo costante sull'immagine. Questo consente di ottenere un numero sufficiente di coppie *label-free/stained* anche partendo da un numero ridotto di immagini intere.

Da queste, si escludono tutte le patch con ampie zone di sfondo attraverso l'ausilio di apposite maschere.

Ogni coppia filtrata viene salvata con un nome identificativo e assegnata a uno dei tre insiemi: *train*, *val* e *test* (**70%**, **15%** e **15%**).



ARCHITETTURA PIX2PIX

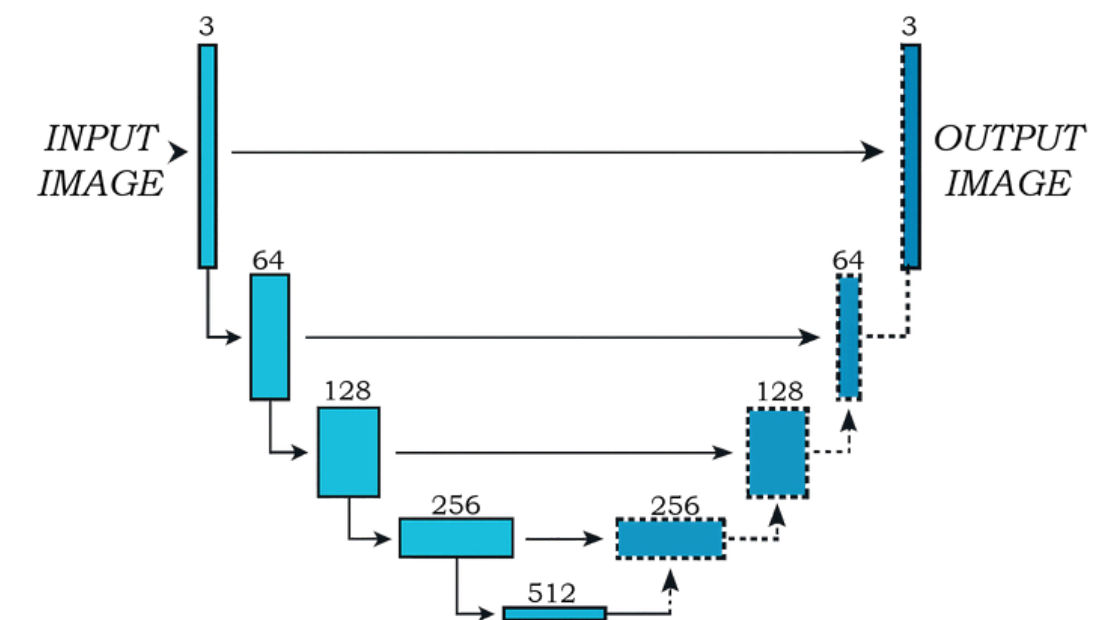
L'architettura **Pix2Pix** è composta da due reti in competizione:

- un **generatore U-Net**, che trasforma un'immagine *label-free* in una versione *stained*;
- un **discriminatore PatchGAN**, che valuta la coerenza locale dell'immagine generata con quella *stained* originale.

Pix2Pix adotta un approccio **supervisionato** basato su immagini accoppiate, permettendo trasformazioni più mirate e precise rispetto alle architetture non supervisionate.

Il generatore U-Net sfrutta una struttura **encoder-decoder** con *skip connections* necessario per mantenere le informazioni strutturali. Questo meccanismo è essenziale in ambito istopatologico, dove occorre rispettare con precisione la morfologia del tessuto.

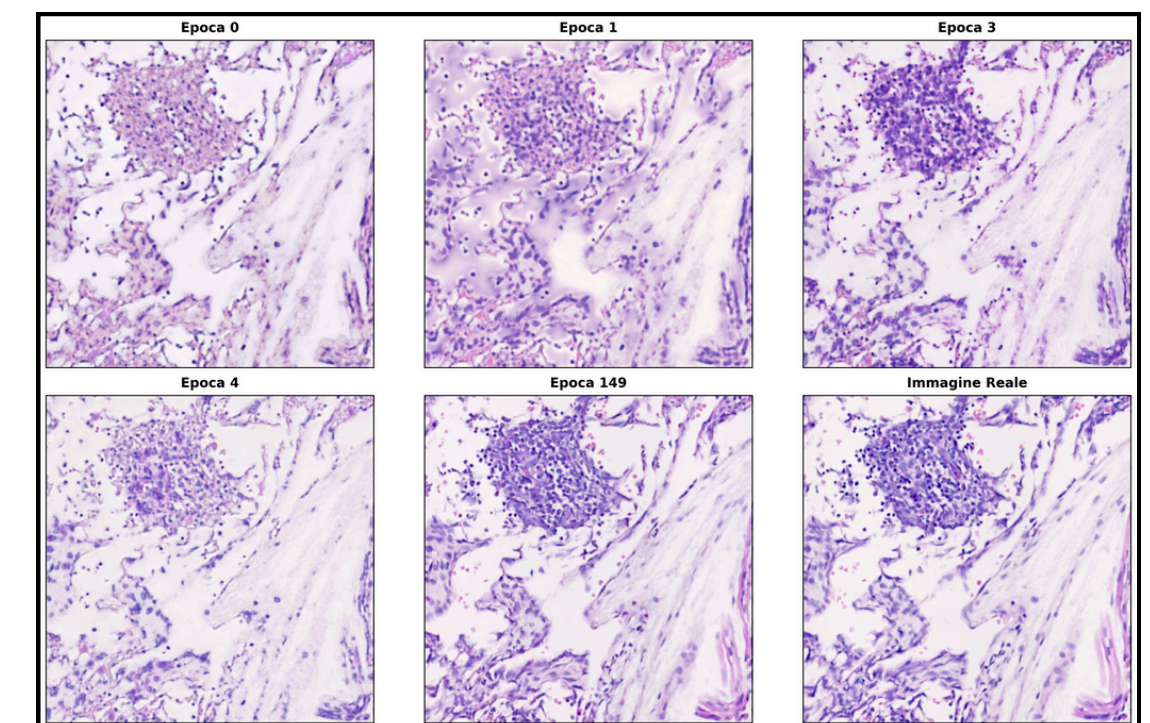
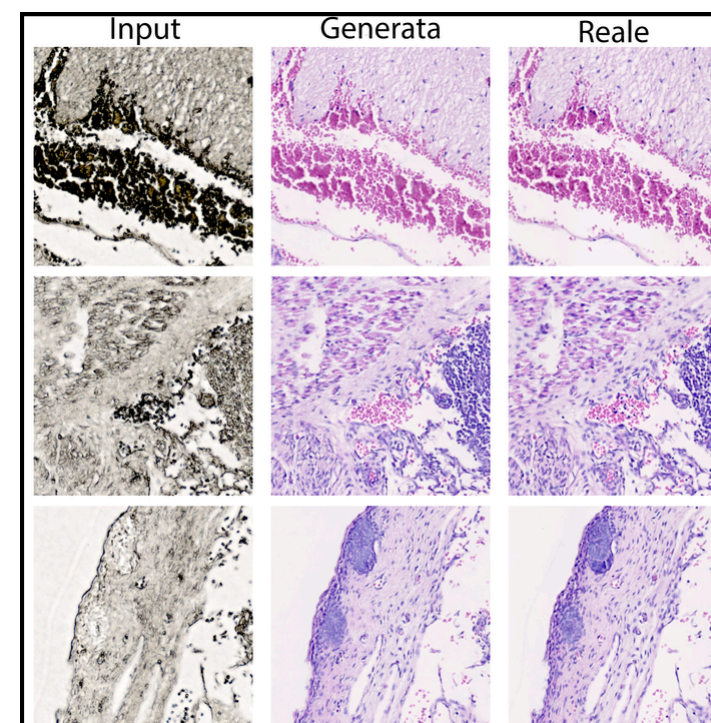
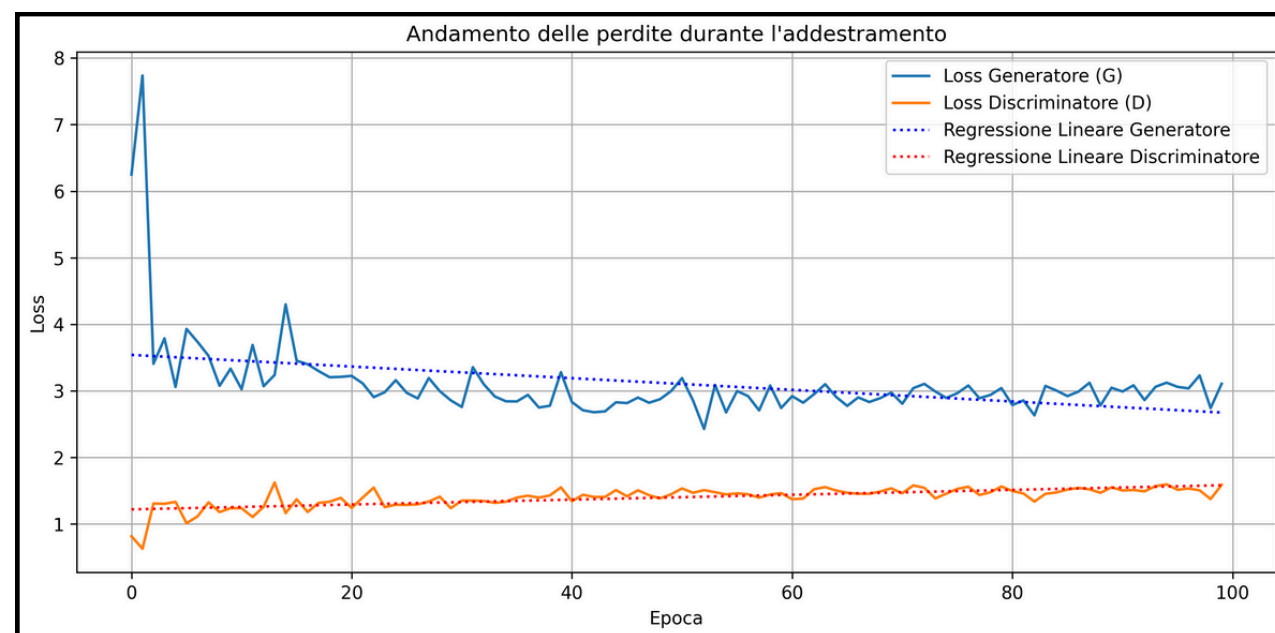
La rete è ottimizzata tramite una combinazione tra due funzioni di loss: la **BCE** e la **L1** (MAE).



RISULTATI OTTENUTI

Il modello addestrato è stato in grado di generare immagini virtualmente colorate molto simili a quelle reali, sia dal punto di vista visivo che visivo. L'output presenta una buona corrispondenza con il target, sia nella resa cromatica che nella struttura dei tessuti: i nuclei cellulari risultano ben evidenziati con tonalità realistiche, e le componenti locali risultano chiaramente distinguibili, preservando le informazioni morfologiche dell'immagine non colorata.

Durante l'addestramento, la rete ha mostrato una stabilizzazione delle perdite, e i valori ottenuti sulle immagini di validazione confermano la capacità del modello di generalizzare su dati non visti.



CONSIDERAZIONI FINALI

Questo progetto rappresenta un primo passo nell'applicazione di tecniche di *virtual staining*. Pur consapevoli della complessità dell'ambito medico, siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, che dimostrano la validità dell'approccio adottato e aprono a interessanti prospettive future.

L'obiettivo non era solo ottenere buoni risultati, ma costruire una pipeline chiara, replicabile e potenzialmente utile alla comunità scientifica. A tal fine, tutto il codice è stato reso disponibile in una **repository** pubblica su GitHub.

Siamo convinti che, con un dataset più ampio e una rete più profonda, il modello possa migliorare ulteriormente in precisione e capacità di generalizzazione.

Ci auguriamo che questo lavoro possa rappresentare un piccolo contributo alla ricerca in ambito medico-informatico, e magari un punto di partenza per sviluppi futuri più ambiziosi.

Grazie per l'attenzione.

Amato Riccardo Giuseppe e Mura Andrea

